

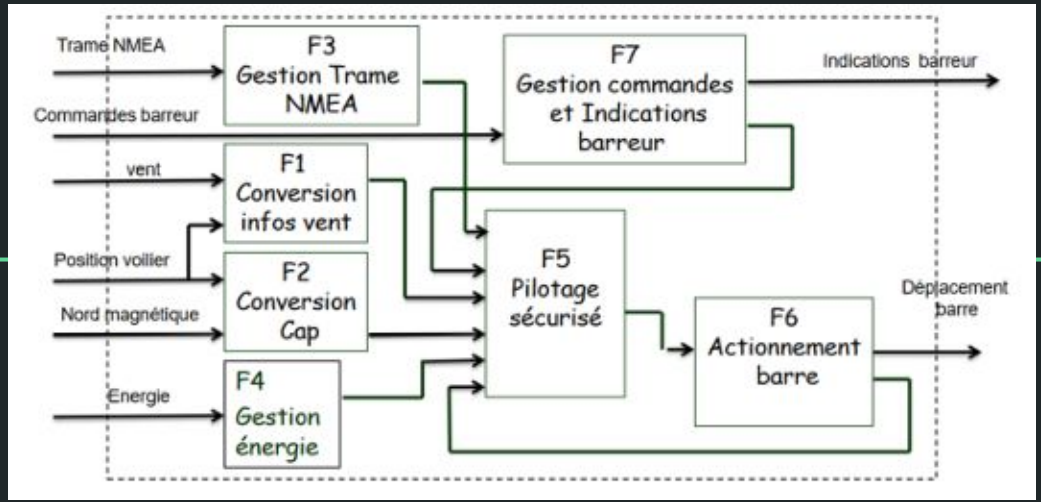
Bureau d’étude BE VHDL : Pilote de barre franche pour voiliers

Exploration architecturale du système

Choix des fonctions

Fonction simple
- Cap
- Anémomètre

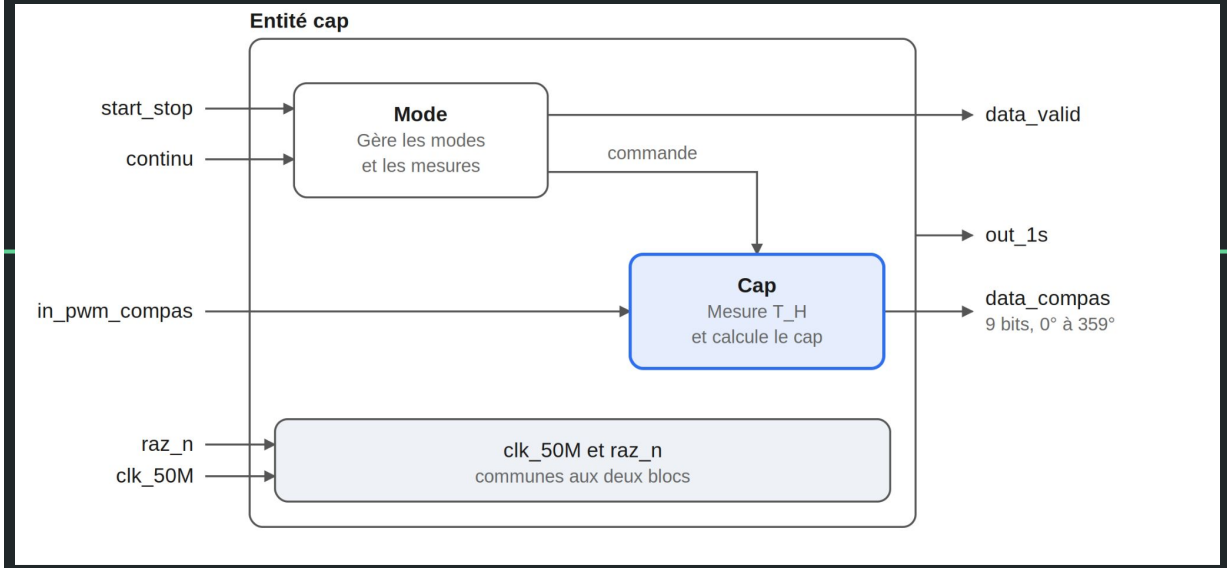
Fonction complexe
- Gestion du vérin



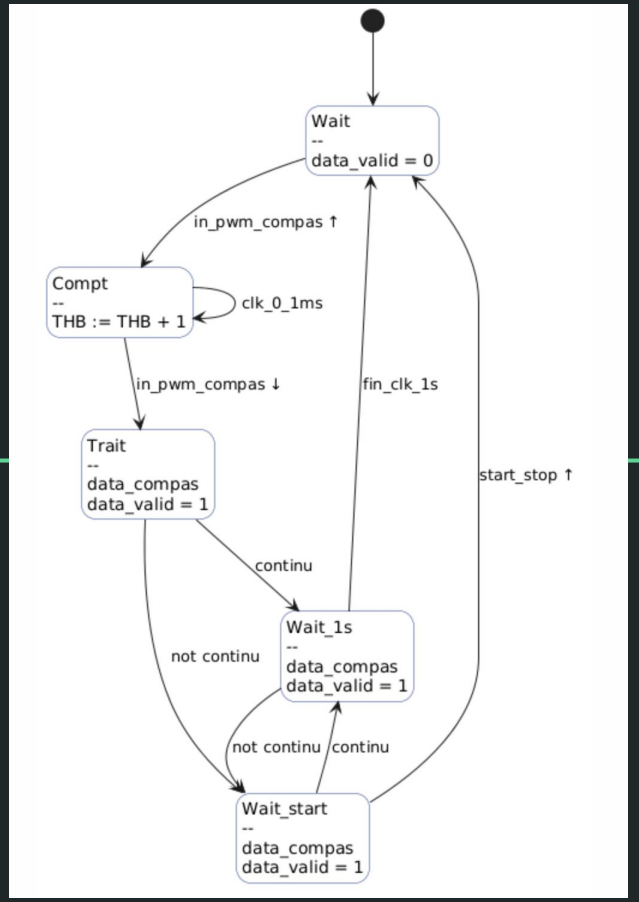
Fonction simple : CAP

5) Spécifications circuit interface acquisition cap

```
--************************************************
-- module gestion_compas pour boussole CMPS03 ou CMPS10
--************************************************
--entrées:
--clk_50M : hologe 50MHz
--raz_n: reset actif à 0 => initialise le circuit
--in_pwm_compas: signal PWM de la boussole, durée varie de 1ms à 36,9ms
--continu : si=0 mode monocoup, si=1 mode continu
-- en mode continu la donnée est rafraîchie toute les secondes
--start_stop: en monocoup si=1 démarre une acquisition, si =0
-- remet à 0 le signal data_valid
--*****************************************************************
-- sorties:
-- data_valid: =1 lorsque une mesure est valide
-- est remis à 0 quand start_stop passe à 0
-- out_1s : signal de contrôle du top seconde (normalement pas utilisé)
-- data_compas : valeur du cap réel exprimé en degré codé sur 9 bits
--*****************************************************************
```

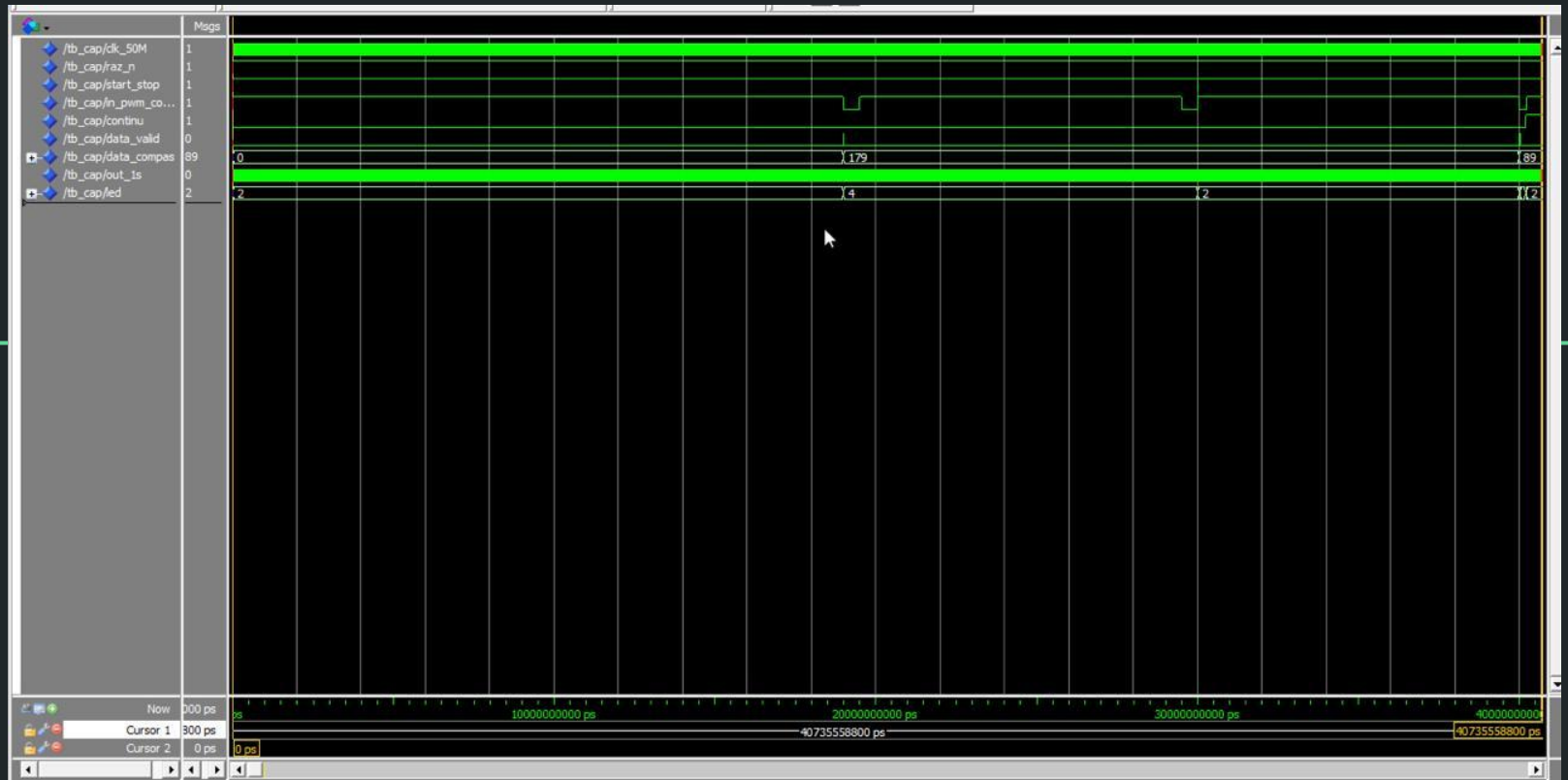


Fonction simple : CAP



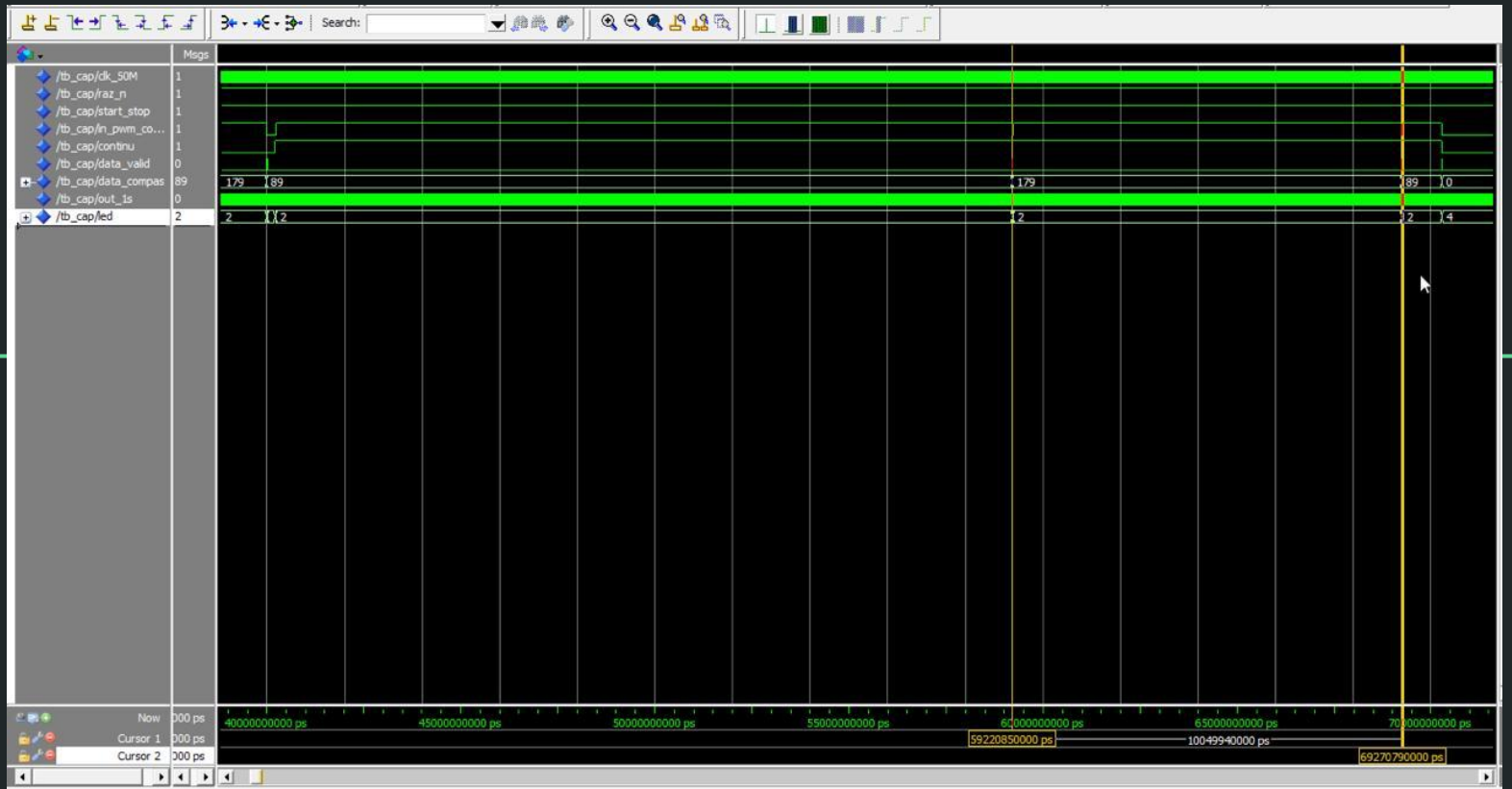
Fonction simple : CAP

Mode continue = 0

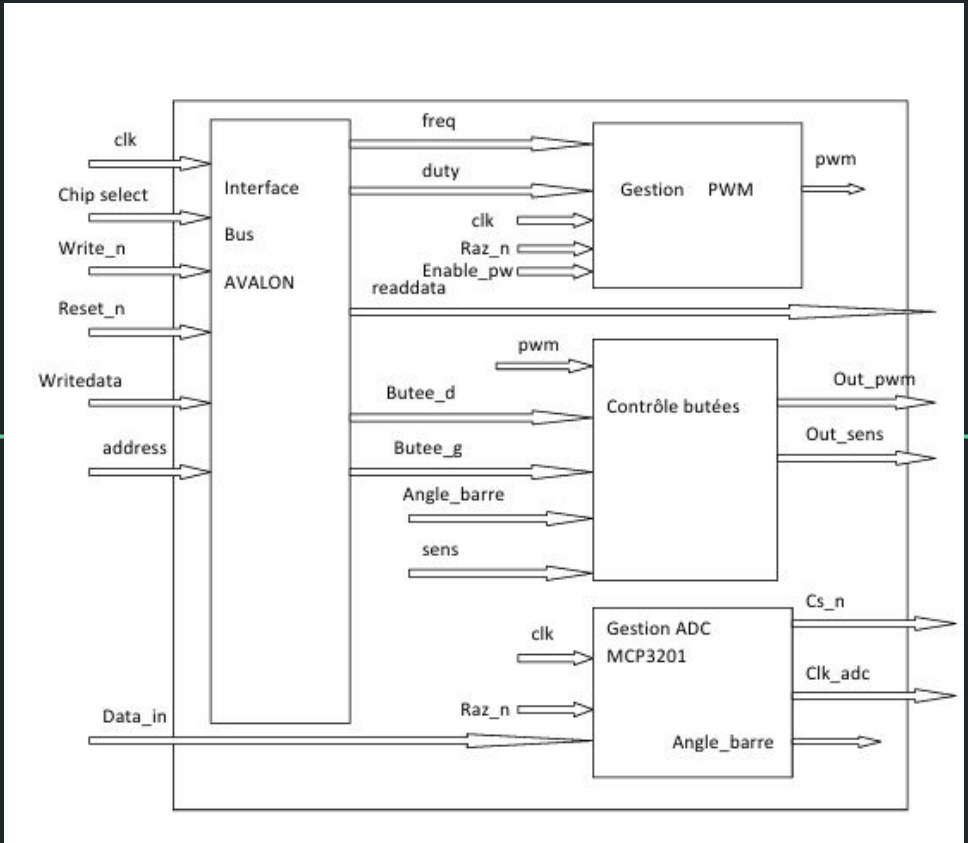


Fonction simple : CAP

Mode continue = 1



Fonction complexe : Gestion du vérin



Fonction complexe : Gestion du vérin



Conclusion

